Classique — Champ et énergie d’une sphère uniformément chargée

1h00 · 20 points

Une boule de centre O et de rayon R porte une charge volumique uniforme $\rho > 0$; on note $Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ sa charge totale. On travaille en coordonnées sphériques (r, θ, φ) de centre O.

Partie I — Champ électrique

Question 1 · 7 pts

Par une étude des symétries et invariances, préciser la forme de $\vec{E}$. Calculer $\vec{E}$ en tout point de l'espace à l'aide du théorème de Gauss.

Partie II — Potentiel

Question 2 · 6 pts

Calculer le potentiel $V(r)$, nul à l'infini, dans tout l'espace. Comparer $V(0)$ et $V(R)$.

Partie III — Énergie électrostatique

Question 3 · 7 pts

À partir de la densité volumique d'énergie $\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$, calculer l'énergie électrostatique U de la distribution.